

AP1Q3. - Resolução

Alunos: Mariana dos Santos e Herton Silveira

a) Uma tabela comparativa entre as versões do HTTP.

Versão	Lançamento	RFC	Principal Característica	TLS	Transporte	Comportamento da Conexão
HTTP/0.9	1991	Não tem	Criado no CERN, só tinha GET.	Não	TCP	Browser abre uma conexão TCP, faz o GET e o servidor fecha a conexão após responder.
HTTP/1.0	1996	RFC 1945	Cabeçalho, POST, Cookies.	Não	TCP	Browser faz uma nova conexão TCP separada para cada requisição.
HTTP/1.1	1997	RFC 9112 (Original 2068)	Keep-alive.	Opcional	TCP	Browser faz várias conexões TCPs.
HTTP/2.0	2015	RFC 9113 (Original 7540)	Multiplexação, Server-side push, priorização, HPACK.	TLS	TCP	Browser faz uma requisição TCP, mas divide o conteúdo em Streams.
HTTP/3.0	2022	RFC 9114	QUIC, TLS por default, QPACK.	TLS 1.3 (QUIC)	UDP	Browser usa o QUIC e o HTTP/3 para dividir o conteúdo em Streams, rodando sobre UDP.

b) Há algum cenário no qual HTTP3 seja mais ou menos recomendado? Exemplifique.

Cenários menos indicados

Cenário 1: Ambientes onde o diagnóstico é essencial.

- Explicação: O HTTP/3 utiliza uma criptografia robusta, pois integra o TLS 1.3 diretamente na camada de transporte, entretanto esse aumento na segurança também dificulta a inspeção de pacotes. Sendo assim, o HTTP/3 é menos recomendado em ambientes onde é preciso fazer uma análise detalhada dos pacotes, pois apresenta dificuldade na obtenção de informações e identificação de ameaças suspeitas.

Cenário 2: Ambientes com recursos limitados.

- Explicação: Comparando o QUIC com o TCP + TLS, o QUIC apresenta um consumo muito maior de processamento nos servidores (uso de recursos). Sendo assim servidores que operam sobre um hardware que já é restrito por conta da carga elevada ou por conta de suas restrições, podem sofrer um impacto negativo no desempenho ao utilizar o protocolo. Ou seja alguns equipamentos não são otimizados para o tráfego.

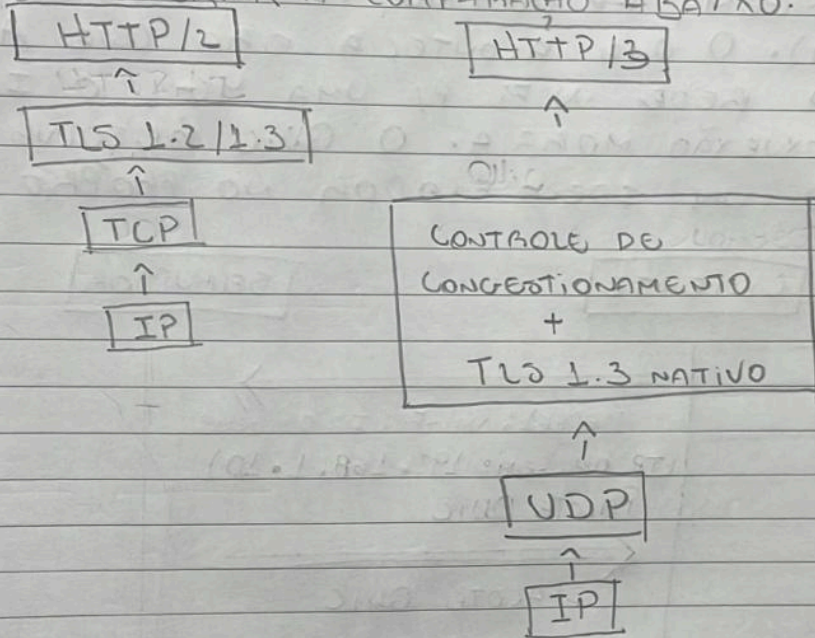
Cenários mais indicados

Cenário: Ambientes com transição de redes 4G/5G e Wi-Fi (redes instáveis)

- Explicação: A estrutura do HTTP/3 permite uma migração de rede mais transparente e um handshake mais eficiente, por isso é recomendado para aplicações onde a latência e mobilidade do usuário é frequente.

c) Faça uma explicação abstrata do funcionamento do HTTP3, bem como seus principais componentes/aspectos, usando gráficos e figuras como base para sua argumentação.

O HTTP/3 ABANDONA A RIGIDEZ DO TCP (QUE É ATRELADO AO KERNEL SO) E FUNDE AS CAMADAS DE TRANSPORTE E SEGURANÇA NATIVAMENTE SOBRE O UDP, PODE-SE OBSERVAR A COMPARAÇÃO ABAIXO.



ISSO POIS NO QUIC O TRANSPORTE E SEGURANÇA NASCEM JUNTOS E A MAIORIA DOS TRANSPORTES DE CONTOLE JÁ VIAJA CRIPTOGRAFADA.

ALÉM DO MAIS, ANTES NO TCP, OS DADOS TRAFEGAM EM UM ÚNICO CAMINHO. POR CONTA DISSO, UMA FALHA BLOQUEAVA TUDO. NO QUIC EXISTE GARÂNCIA DE MULTIPLEXAÇÃO REAL, USANDO STREAMS PARALELOS DENTRO DE UMA MESMA CONEXÃO UDP.

OUTRO PONTO É A MIGRAÇÃO DE REDES CONTÍNUA, UMA VEZ QUE NO TCP A IDENTIFICAÇÃO DAS CONEXÕES É FEITA POR MEIO DE UMA TUPLA RÍGIDA (IP ORIGEM, IP DESTINO, PORTA ORIGEM, PORTA DESTINO). O QUE ACONTECIA ERA QUE AO SAIR DE UMA REDE WIFI P/ UMA 4G, O IP MUDAVA E A CONEXÃO MORRIA. O QUIC RESOLVE ISSO USANDO UM IDENTIFICADOR NO PRÓPRIO PROTOCOLO.

